Parcours Géomatique et modélisation spatiale

Niveau : Master 1

UE : HGAAU36 : GIS and Spatial Analysis

Analyse des obligations légale de débroussaillement dans le massif d'arbois et Etude d'Ilot de chaleur Urbaine à Grenoble

Sous la direction : Sébastien Bridier

BANE Khaly magatte

05/01/2025

Table de Matière

1 Travail sur les massifs forestiers 3
1.1 Répartition des massifs 3
1.2 Répartition de la part de foret fermé conifère dans les massifs forestiers 4
1.3 Répartition de la part de Landes Ligneuses dans les massifs forestiers 5
1.4 Répartition de la part des feuillus dans les massifs forestiers 7
1.5 La Massif d'Arbois 8
1.6 Les obligations légales de débroussaillement : 8
1.6.1 OLD sur les bâtit 9
1.6.2 OLD sur les tronçons de routes 9
1.7 Le modèle Numérique de Terrain 11
1.7.1 Calcul de la pente 11
1.7.2 Calcul de l'exposition 12
1.7.3 Calcule de l'ombrage 13
2 Les ilots de chaleurs urbaines : Ville de Grenoble 15
2.1 Densité des bâtiments 16
2.2 Densité de Végétation 17
2.3 Occupation du sol 18
2.4 NDVI 19
2.5 Température de la surface terrestre 20
2.6 Synthèse indexes géographique : 23
2.7 Analyse de MNT 24
2.7.1 Calcule de la Pente 24
2.7.2 Calcul de l'exposition 25

Table des figures

Figure 1 : Répartition des massifs dans les Bouches-du-Rhône 3
Figure 2: Part des conifères des massifs forestiers 5
Figure 3:Répartition de la part de Landes Ligneuses dans les massifs forestiers 6
Figure 4:Répartition de la part de feuillus dans les massifs forestiers 7
Figure 5: Localisation du massif d'Arbois 8
Figure 6: OLD des bâtiments dans la massif d'Arbois 9
Figure 7: OLD et routes dans le massif d'Arbois 10
Figure 8; Pente du MNT d'Arbois 11
Figure 9: Carte d'exposition du MNT d'Arbois 12
Figure 10: Carte Ombrage MNT du massif d'Arbois 13
Figure 11: Carte densité des bâtiments dans la commune de Grenoble 16
Figure 12: Carte de densité de la végétation dans la commune de Grenoble 17
Figure 13:Carte d'Occupation des sols de la Commune de Grenoble 18
Figure 14: Carte d'indice de NDVI de la commune de Grenoble 19
Figure 15: Carte de température de la commune de Grenoble 20
Figure 16: Carte température et Bâtiment à Grenoble 21
Figure 17: Combinaison carte LST avec la végétation et les réseaux hydrographiques 22
Figure 18: Carte de synthèse des indexes 23
Figure 19: Carte de la pente du MNT de la commune de Grenoble 24
Figure 20:Carte de l'exposition de MNT de la commune de Grenoble 25

1 TRAVAIL SUR LES MASSIFS FORESTIERS

Un massif forestier est un espace forestier de grande taille, et présentant une continuité forestière. En France, cette notion suppose que les parcelles soient contiguës « même si cet ensemble est coupé par une discontinuité totale tels que routes, pares-feux, rivières, emprises de ligne électrique, à la condition que cette discontinuité n'empêche pas l'unité de gestion » (ministère de l'Agriculture, 1966)[1]. Les massifs forestiers jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes et les activités humaines offrant des services écologiques importantes. Cependant, ils sont confrontés à des menaces telles que la déforestation, les incendies etc. Leur préservation est d'une importance capitale et nécessite des mesures de règlementation sévères. C'est dans ce contexte que nous nous focalisons sur celles situe dans le département des Bouches-du-Rhône. Ce dernier fait partie des régions les plus menacer par les feux de forêt. Ainsi, il est pertinent de s'intéresser sur le risque de feux dans ces massifs qui constitue les zones les plus exposés. Cette logique de préservation des massifs forestier dans le département des Bouches-du-Rhône oriente notre analyse sur les normes d'obligation légal de débroussaillement imposée dans les massifs.

1.1 REPARTITION DES MASSIFS

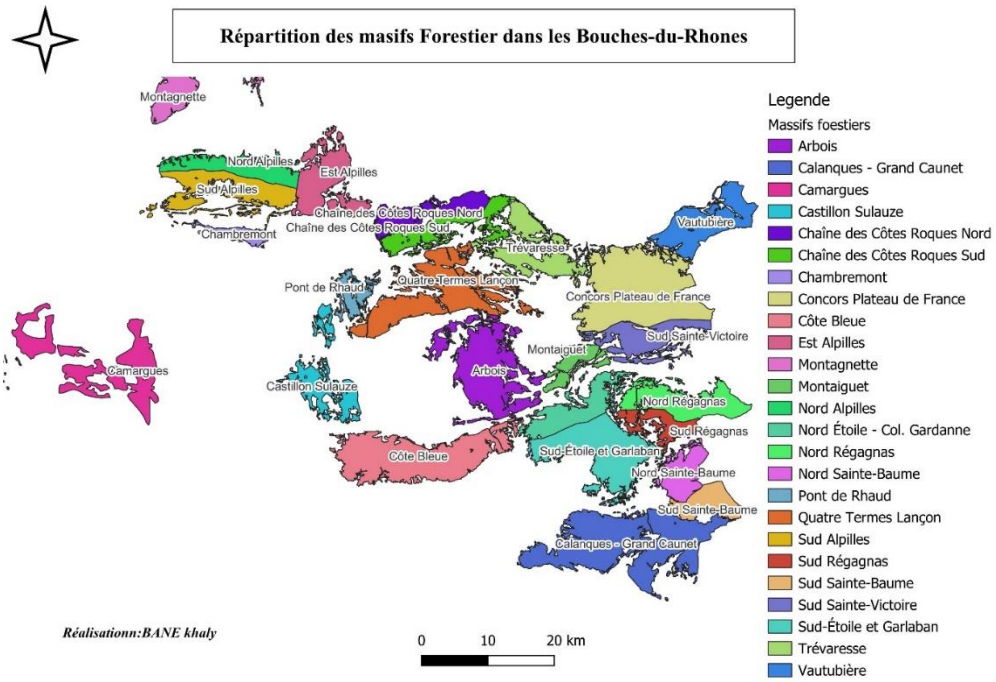


Figure 1 : Répartition des massifs dans les Bouches-du-Rhône

Cette carte ci-dessus représente la répartition spatiale des massifs forestiers dans le département des bouches du Rhône. Sur la carte nous pouvons dénombrer 25 massifs présentant chacune ses

[1] Géoconfluence

caractérisés avec différentes formations végétales d'où l'hétérogénéité de la répartition des massifs. Ces massifs jouent un rôle important dans le paysage, la biodiversité et l'équilibre écologique de la région. Cependant, ils sont vulnérables aux incendies compte tenu de leurs composition végétales, du climat méditerranéen et de la pression humaine. Il est important de rappeler que le département des Bouches-du-Rhône est couvert à 30% par le foret d'où la présence des massifs forestiers. Certains des massifs comme celui de la Saint Baume sont denses contrairement a celles situé sur le long du littoral comme le massif des calanques qui sont fragmentés. Ainsi l'intérêt porté sur les massifs forestiers dans les Bouches-du-Rhône reste sur l'analyse de leurs vulnérabilités faces aux incendies.

1.2 REPARTITION DE LA PART DE FORET FERME CONIFERE DANS LES MASSIFS FORESTIERS

Les forêts de conifères sont un type de peuplement forestier comprenant principalement des pins, des épicéas et d'autres arbres connus sous le nom de conifères. Les conifères sont des arbres ligneux à feuilles persistantes ressemblant à des aiguilles ou à des écailles et, comme leur nom l'indique, leurs structures de reproduction sont disposées sous forme de cônes. Beaucoup de ces espèces sont pyrophiles, c'est-à-dire qu'elles sont peu affectées par les feux de brousse, et leur cycle de reproduction peut même en bénéficier largement[2]. Un foret fermé de conifère est caractérisé par la densité du couvert avec des arbres proches formant un couvert continu. Cette densification favorise l'accumulation de la biomasse sèche qui peut être source aggravante du risque de propagation des feux. Les forets fermés de conifère facilitent la propagation rapide des incendies transformant les feux de sol en feu de cime. Les forets fermés de conifères, présentes dans plusieurs massifs forestiers dans le département des bouches du Rhône, sont particulièrement sensibles aux incendies sous l'influence des conditions climatiques méditerranéens.

[2] FORÊT de CONIFÈRES : CARACTÉRISTIQUES, FLORE et FAUNE

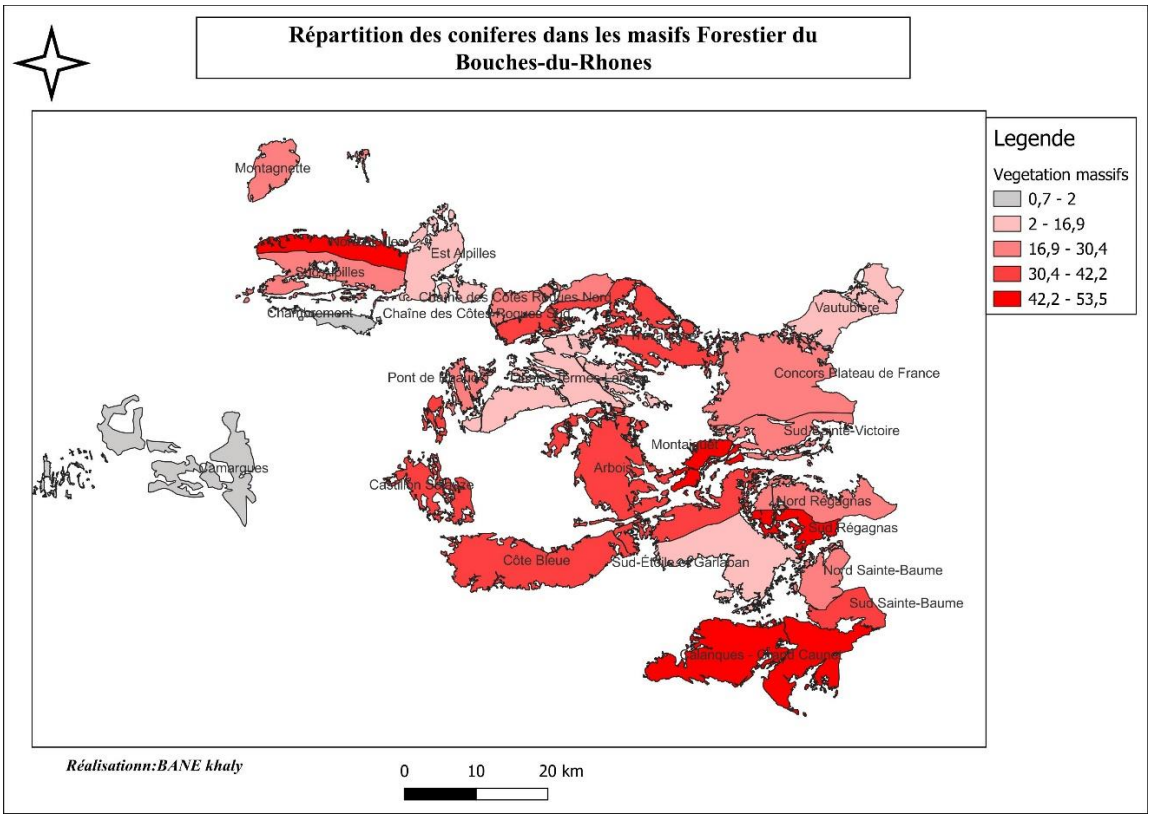


Figure 2: Part des conifères des massifs forestiers

Cette carte représente la répartition des conifères dans le massif forestier du Bouches-du-Rhône.

Les massifs avec les plus fortes densités de conifères sont représentés en rouge compris entre 42,2% à 53,5%. Les massifs de Calanques et Sud-Sainte-Baume sont les plus représenté par les conifères. Les massifs d'Arbois, Sud-Etoile-Garlaban Concors sont relativement dense en termes de conifère. Les zones très faiblement boisées en conifère sont représentées en gris à l'exemple du massif des Camargues. Les massifs avec de fortes densité de conifères sont celles situés sur le littoral du fait du climat méditerranéen favorable à la croissance des conifères. Ces zones sont exposées aux risques d'incendies de forêt car les conifères sont composés d'arbre favorable à la propagation des feux. La densité élevée de conifères dans certains massifs du Bouches-du-Rhône est un facteur majeur qui amplifie le risque et la propagation des incendies.

1.3 Repartition de la part de Landes Ligneuses dans les massifs forestiers

Les landes sont des formations (secondaires) ligneuses basses qui apparaissent naturellement après disparition de la forêt climacique sous l'effet du défrichement. Leur maintien est dû à l'action humaine directe ou indirecte. En l'absence de pâturage ou d'incendie, les landes et autres milieux ouverts secondaires évoluent naturellement vers un état boisé par installation d'espèces pionnières (Bouleaux, Saules, Pins…)[3]. Les landes ligneuses jouent un rôle critique

[3] Les landes, les pelouses et la végétation ligneuse basse des plaines et collines

dans la propagation des incendies de forêt en raison de leur caractéristique inflammable à savoir une biomasse sèche et un continuum végétal.

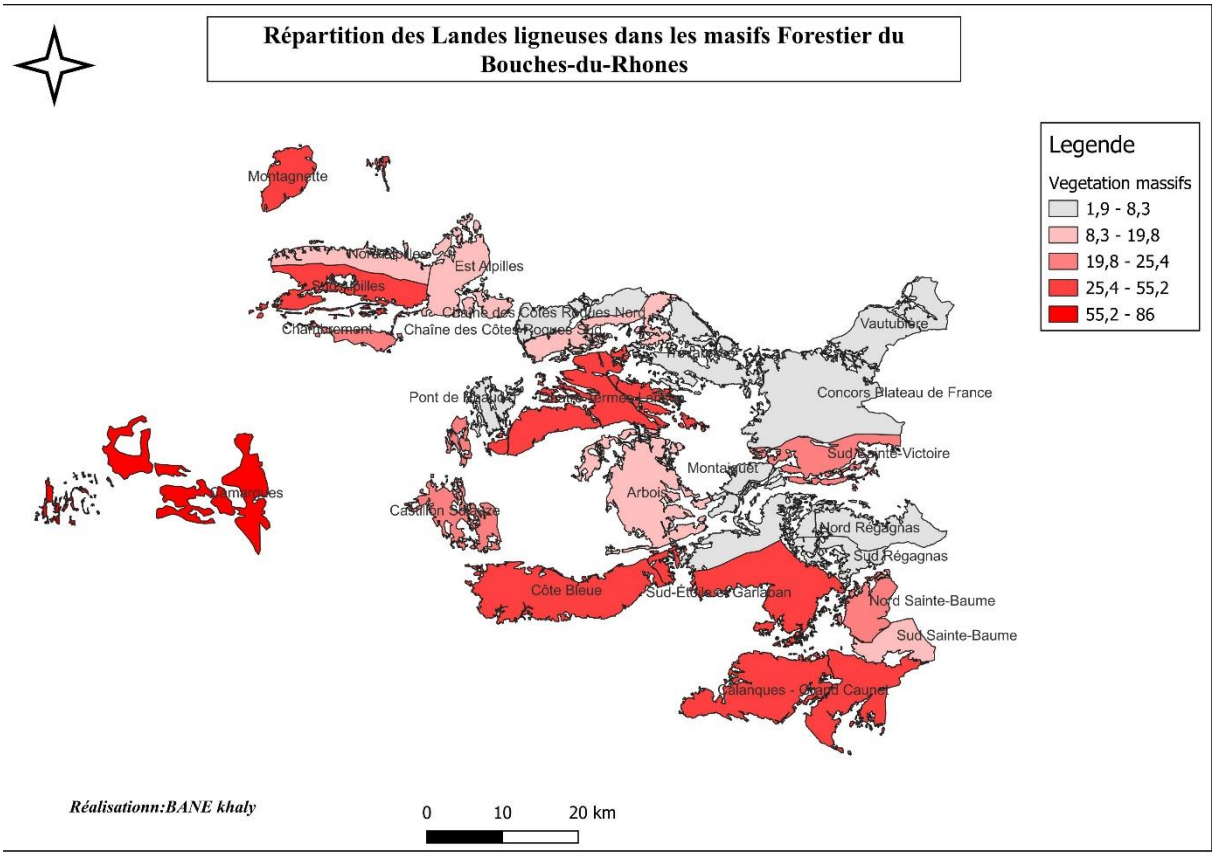


Figure 3:Répartition de la part de Landes Ligneuses dans les massifs forestiers

Cette carte représente la répartition des landes ligneuses dans les massifs forestiers des bouches du Rhône. Les zones en, rouge indiquent une forte présence de landes ligneuses, tandis que les zones en gris clair présentent une faible densité. Les massifs comme celui des calanques, de la Camargue, la cote bleue présentent les plus fortes densités de landes ligneuses. Ces derniers constituent une biomasse inflammable et sont extrêmement vulnérable aux incendies de forêt. Ainsi il serait nécessaire de porter une attention particulière sur les massifs densement représenté par les landes ligneuses et veiller au respect des obligation légal de débroussaillement avec une réduction de la densité de la végétation ligneuse dans les zones proches des habitations et infrastructures. Il est important de souligner que la vulnérabilité de ces zones est associée à la combinaison d'une biomasse inflammables, d'un climat sec, et des activités humaines.

1.4 REPARTITION DE LA PART DES FEUILLUS DANS LES MASSIFS FORESTIERS

Les feuillus sont des arbres produisant des feuilles bien développées, par opposition aux conifères ou résineux dont la forme des feuilles est réduite à des aiguilles. Ils perdent leurs feuilles, sensibles au gel ou au dessèchement et se dispensent ainsi de les protéger. Dans les Bouches-du-Rhône, les feuillus se trouvent principalement dans les massifs forestiers où les conditions climatiques sont favorables. Les feuillus, grâce à leur taux d'humidité plus élevé et à une moindre inflammabilité par rapport au conifère, permettent de ralentir la propagation des incendies. Ils jouent un rôle de coupe-feu naturel et réduisent les incendies violents. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils sont totalement à l'abri. Les conditions climatiques extrêmes et les périodes de sècheresse peuvent augmenter leur vulnérabilité. Les feuillus jouent un rôle important dans la résilience des écosystèmes méditerranéens face aux incendies. Une gestion forestière équilibrée avec la plantation et la préservation de feuillus est essentielle pour réduire les risques d'incendies.

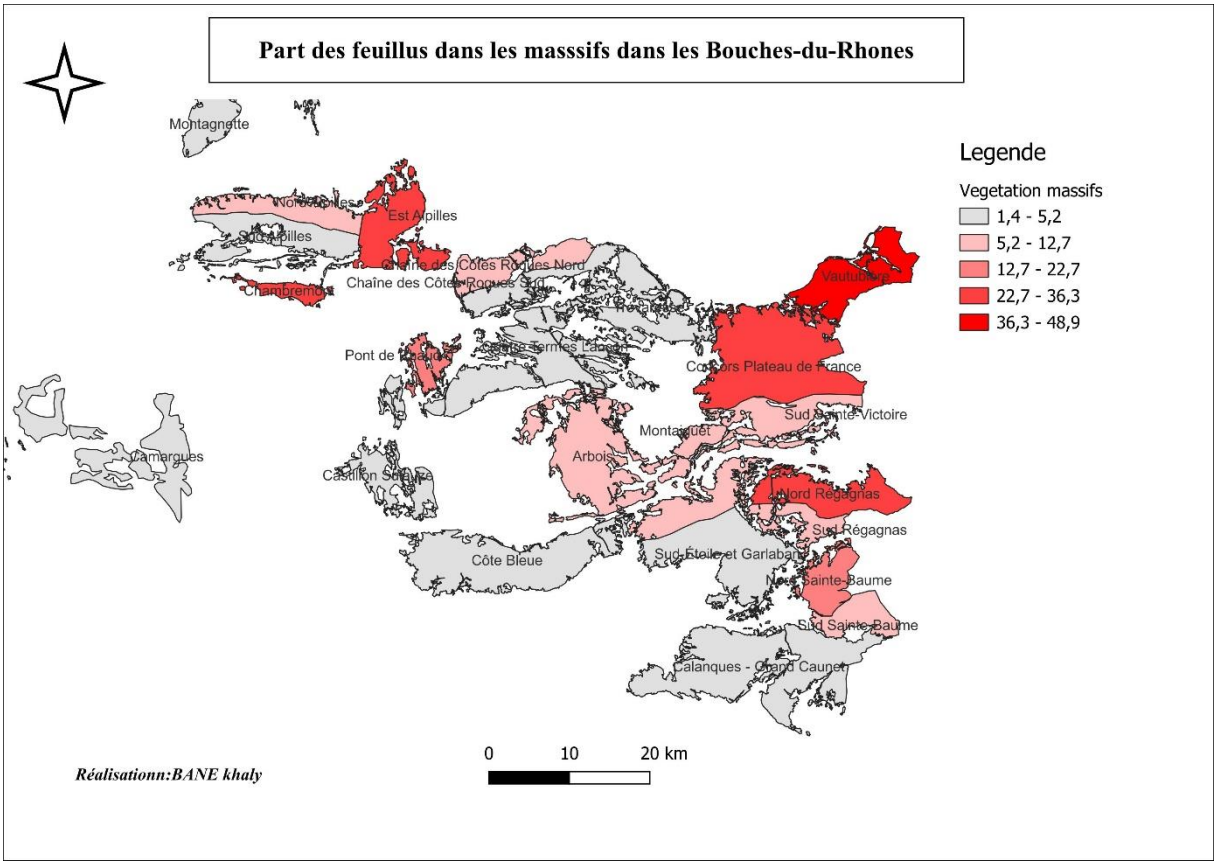


Figure 4:Répartition de la part de feuillus dans les massifs forestiers

Cette carte montre la représentation de la part des feuillus dans chaque massif forestier présent dans le département des Bouches-du-Rhône. La répartition est exprimée en pourcentages révélation la part de feuillus dans les différents massifs. Les zones à faible densité de feuillus apparaissent en gris et rose clair sur la carte et leurs valeurs est compris entre 1,4% et 12,7% et correspondent aux massifs où le conifère domine (voir figure2) à l'exemple des Calanques, Cote Bleue, etc. Les massifs à densité de feuillus modérée sont représenté en rose un peu foncé et dont la valeur varie de 12,7% à 36%. Ces massifs présentent une mixité végétative avec une proportion équilibrée entre feuillus et conifères. La forte densité de feuillus noté dans les

massifs suivants : Vautubiere et Régagnas sont représenté en rouge sur la carte. Cette forte densité de feuillus traduit une limitation des feux de forêt contrairement au conifère. Les massifs avec une forte densité de feuillus sont les moins exposés et les mieux protégées contre les incendies donc sont susceptible de subir moins de contrôle en termes de règlementation sur les mesures préventive contre les incendies de forêt.

1.5 LA MASSIF D'ARBOIS

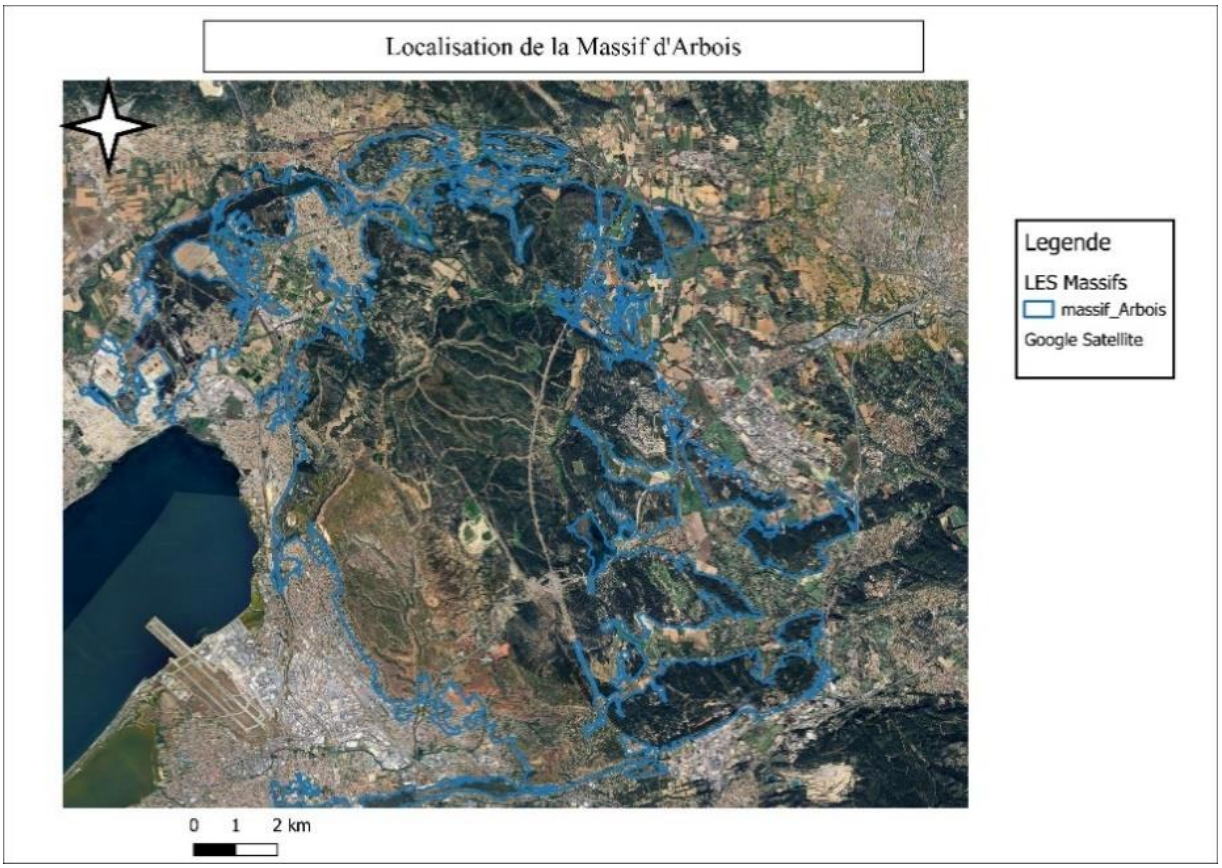


Figure 5: Localisation du massif d'Arbois

1.6 LES OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT :

Les obligations légales de débroussaillement sont des mesures légales adopté pour protéger les personnes, la nature, les biens contre les incendies. En effet, le débroussaillement est imposé en France dans zones à risques d'incendie comme celui des massifs forestiers à l'exemple de celle du département des bouches- du-Rhône. Le débroussaillement est une mesure préventive qui vise à limiter la propagation des feux de forêt. Avec cette mesure imposée sous réserve de sanction, chaque citoyen contribue activement à la sécurité collective. Le débroussaillement s'impose pour chaque bâtiment et routes dans les zones à risque avec comme distance règlementaire de 50 mètres pour les bâtiments et 10 mètres de chaque côté des voies d'accès.

1.6.1 OLD sur les bâtit

Les propriétaires de terrain dans des zones à risque d'incendie sont soumis à des règles de réduire la végétation inflammable autour des bâtiments. Ceci est matérialisé par un débroussaillement de la végétation sur un rayon de 50 mètres autour des bâtiments. C'est dans cette perspective que nous nous intéressons sur le respect des normes d'OLD dans le massif forestier d'Arbois, une zone soumise aux règles de débroussaillement. Cette mesure permet d'avoir une gestion des risques inclusive

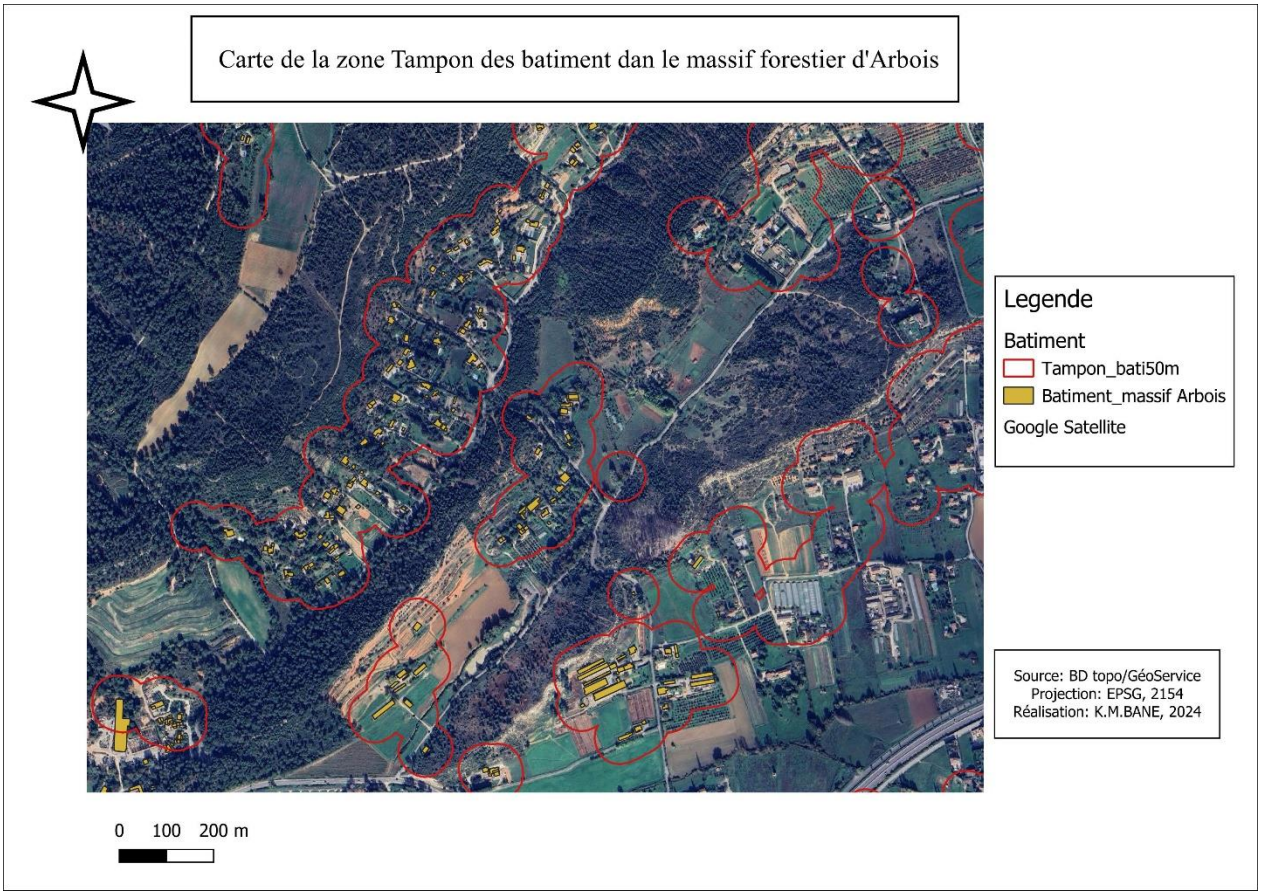


Figure 6: OLD des bâtiments dans le massif d'Arbois

Cette carte établie sur la base des données de BD topo (bâtiments) est une carte des zone tampon de 50 m autour des bâtiments dans le massif d'Arbois. Elle permet de faire le suivi des obligations légal de débroussaillement. Les propriétaires doivent débroussailler sur un diamètre de 50m autour de leurs bâtiments. La capture d'image faite sur un zoom d'une zone permet d'avoir une image lisible. Cette représentation révèle le non respecte des obligations légales de débroussaillement sur beaucoup de bâtiment. Il est important que noter la limite de ce traitement établit du fait d'un potentiel non-conformité des dates entre les couches de tronçon routes utilisé et l'image de google satellite

1.6.2 OLD sur les tronçons de routes

Le débroussaillement le long des tronçons de routes est une obligation légale essentiel pour prévenir les incendies de forêt et garantir la sécurité des usagers. La règlementation sur le

débroussaillement des routes exige un débroussaillage de 10 m de part et d'autre des routes. Ainsi il est nécessaire de se pencher sur le massif d'Arbois, zone exposée au risque d'incendie, pour veiller au respect des OLD sur le long des routes. Le respect de cette réglementation demeure un moyen efficace de limitation de la propagation des feux vers les infrastructures et facilite l'accès au service d'intervention en cas de déclanchement des incendies de forêt.

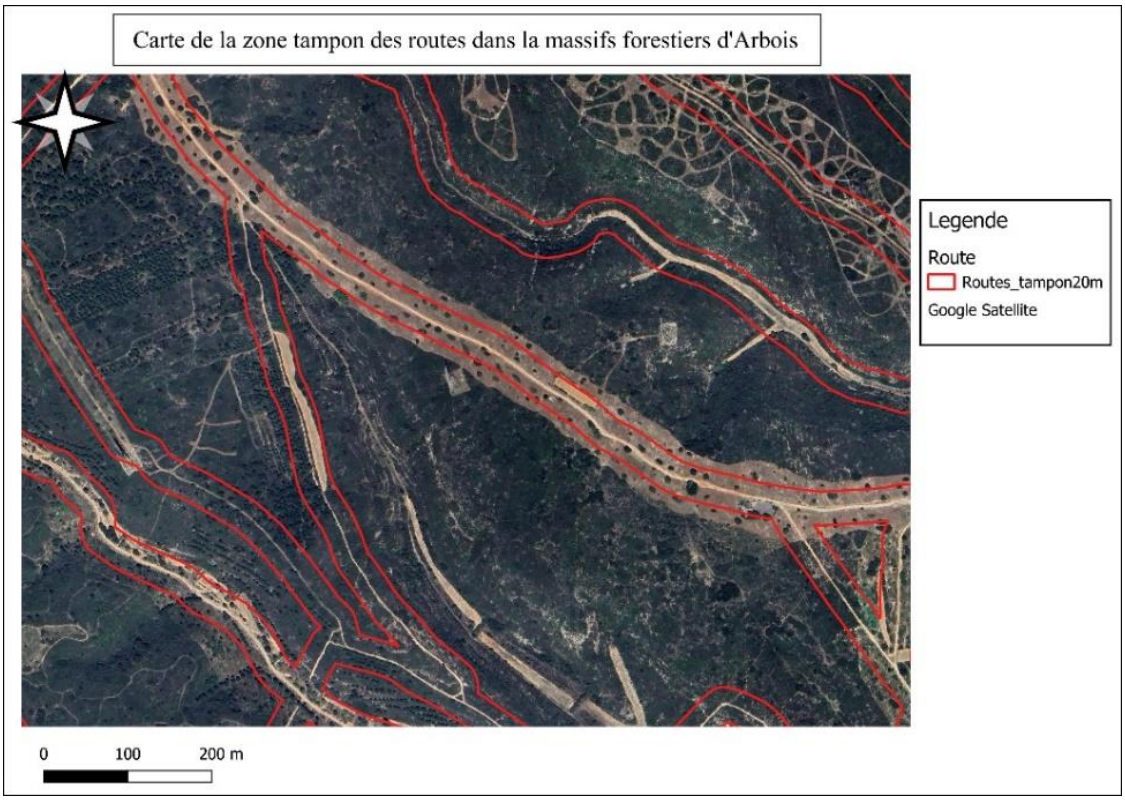


Figure 7: OLD et routes dans le massif d'Arbois

Cette carte représente les routes dans les massifs en mettant en lumières la zone tampon qui est soumis à un respect des normes de débroussaillement. La carte en question est un moyen de surveillance du respect des OLD sur le long des routes dans le massif d'Abois. L'image est un zoom sur une zone afin d'avoir une représentation visible. Elle a été faite sur la base des couches de « tronçon route » acquis dans la base de BD topo de Géo Service et une superposions d'image de Google Satellite sur Qgis. Sur la carte on note que certaines routes suivent la logique de débroussaillement avec une zone tampon de 10m bien débroussailler. Cependant, certaines routes ne sont pas phase avec normes d'OLD. Il est important que noter la limite de ce traitement établit du fait d'un potentiel non-conformité des dates entre les couches de tronçon routes utilisé et l'image de google satellite. L'analyse d'une telle forme de carte permet de faire le suivi efficace du respect des normes établies et l'application des lois sur le non-respect de la réglementation.

1.7 LE MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN

Dans une logique de prévention contre les incendies de forêt, il est toujours pertinent de relayer tout outils permettant d'établir les systèmes de gestion de risque afin d'élaborer des moyens de préventions. C'est dans cette perspective qu'il est important d'analyser le modèle numérique de terrain permettant ainsi d'extraire tout information pertinente sur la topographie qui influence le comportement des incendies. L'utilité de cette information réside dans le fait qu'elles permettent d'évaluer la vulnérabilité des différents territoires face aux incendies et de dégager les zones les plus exposées. Ainsi dans une application sur le massif forestier d'Arbois, la réalisation de modèle numérique se fera sur la base d'analyse de la pente et de l'exposition.

L'analyse du modèle numérique de terrain permettrai entre autres de faciliter la réalisation des OLD avec une priorisation des zones à fort risque d'exposition bien vrai que tout le monde est concerné par le respect de la réglementation mais aussi d'identifier les obstacles naturels.

1.7.1 Calcul de la pente

Dans le cadre de l'analyse des risques d'incendie de forêt, le calcul de la pente d'une zone demeure très important car la pente influe sur le comportement et la propagation des incendies. La vitesse de propagation diffère selon la nature de la pente. Un feu a tendance à plus accéléré sur une montée plutôt que sur un terrain beaucoup plus plat. En effet, une bonne analyse de la pente permet de repérer les zones où les incendies peuvent être plus dangereux et difficile à maitriser. Ainsi, elle permettra de planifier des moyens d'intervention ou des stratégies de dépense contre les feux à l'exemple des coupes feux.

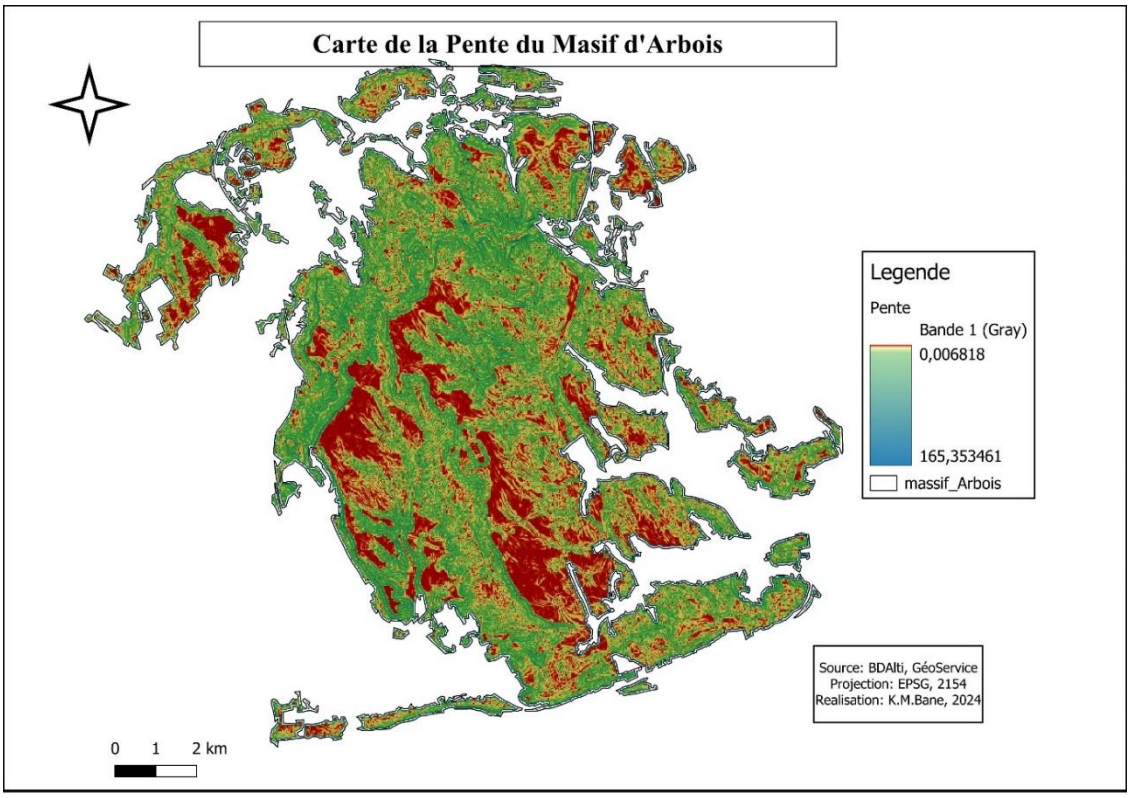


Figure 8; Pente du MNT d'Arbois

Cette carte représente la pente de MNT du massif forestier d'Arbois. Elle est importante dans l'analyse des risques de feux de foret dans ce massif. Sur cette carte, il apparait clairement que les pentes fortes sont représentées en bleue contrairement aux faibles pentes qui sont en rouge. Les zones en fortes pentes sont celles avec les plus grands risques d'exposition au feu (les plus vulnérables). Il apparait sur cette carte une forte présence de la couleur verte qui représente aussi des zones à risque d'exposition élevé. Ces zones sont vulnérables car la propagation du feu est plus rapide en montée en raison de la chaleur qui préchauffe la végétation située en hauteur. Ainsi il est important de noter qu'il, existe un potentiel risque de propagation élevée de feu dans le massif d'Arbois. Dans une mesure de prévention contre les feux de forêt, il crucial de prioriser les zones à fortes pentes avec l'installation de pare feux ou une attention sur le respect des Obligation légales de débroussaillement.

1.7.2 Calcul de l'exposition

Le calcul de l'exposition d'un Modèle numérique de Terrain est essentiel pour déterminer l'orientation des pentes en fonction de l'inclinaison de la surface. Cette analyse est importante dans une mesure d'information des risques nature à l'exemple des feux de forêt. Le calcul de l'exposition aide à une compréhension des conditions environnementales qui influence les risques d'incendies.

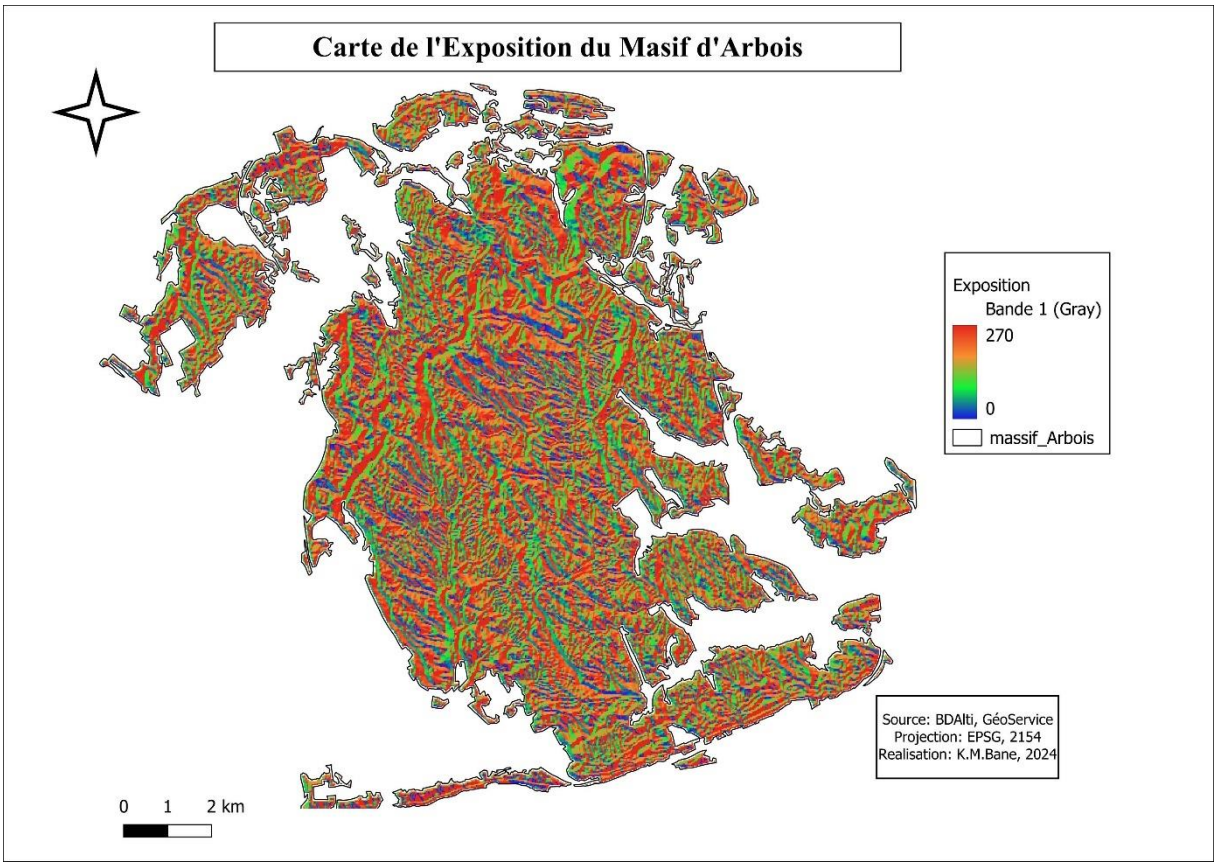


Figure 9: Carte d'exposition du MNT d'Arbois

Cette carte représente l'exposition de la massif d'arbois fait sur la base d'un modèle numérique de terrain. Elle relate l'orientation des pentes qui est essentiel pour l'analyse des risques d'incendies de forêt sous l'influence des rayonnement solaires. Les pentes orientées au nord sont représentées en bleu avec une valeur d'exposition de 0° traduisant une faible exposition au soleil et demeurent les moins exposées aux incendies. La couleur verte représente les pentes à 90° orienté vers l'est dont l'exposition au soleil se fait seulement une partie de la journée. Les pentes orientées au sud avec une valeur d'exposition de 180° et représentées en rouge sur la carte coïncident avec l'exposition au sud sont les plus vulnérables aux incendies. Elles reçoivent plus d'ensoleillement traduisant une température plus élevée et devient une zone à fort potentiel de départ de feux. Ces zones notées comme le plus exposés nécessite une attention particulière en termes de prévention contre les incendies de forêt d'où l'importance d'un respect stricte de la règlementation des OLD. De manière générale, cette carte est un outil clés d'analyse des risques d'incendies forestiers mettant en évidence les zones à risque en rouge et celles moins sensibles.

1.7.3 Calcule de l'ombrage

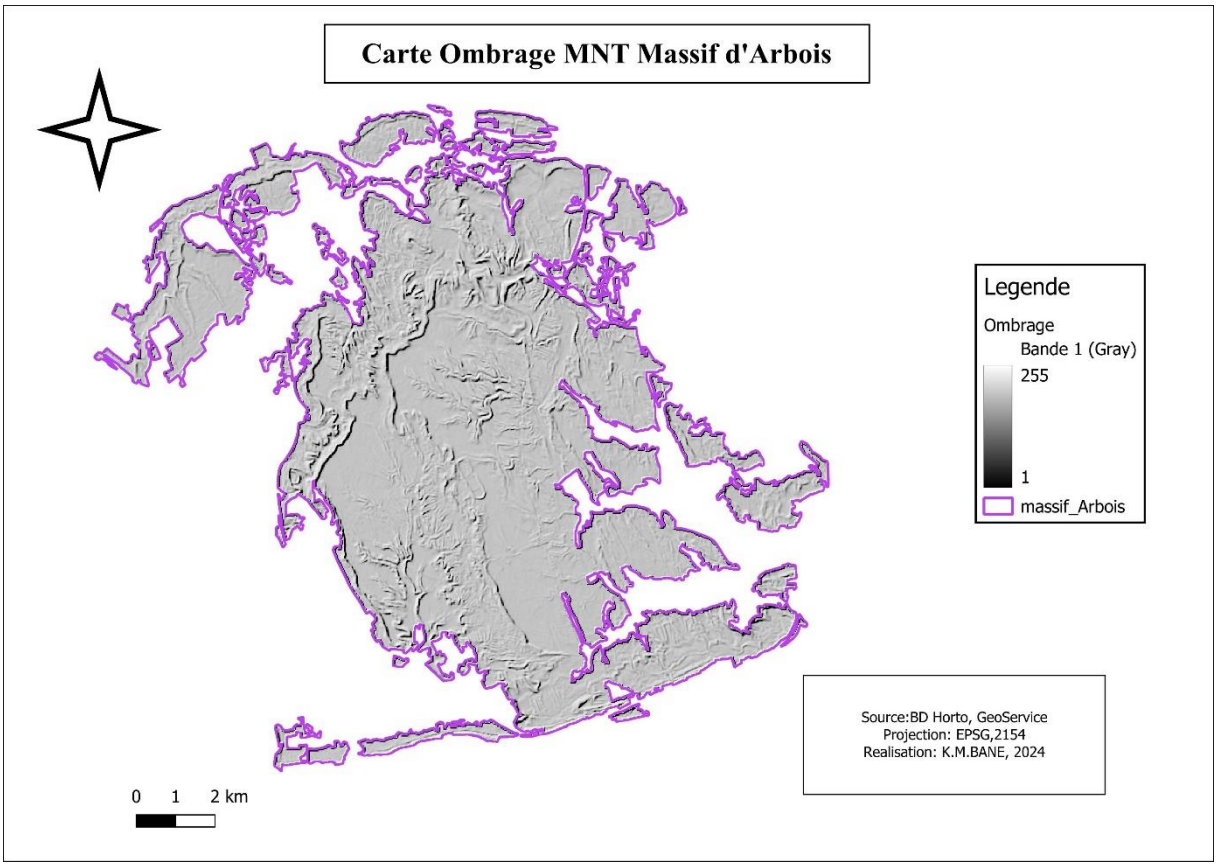


Figure 10: Carte Ombrage MNT du massif d'Arbois

Cette carte met en évidence les reliefs du massif d'Arbois grâce à une représentation en niveaux de gris, où les variations d'ombres reflètent les pentes, les vallées, crêtes et autres caractéristiques topographiques. Il faut noter sur cette carte que les zones avec des pentes fortes avec un ombrage plus marqué favorise la propagation rapide des feux de forêts. Ces zones en

question nécessitent une attention particulière en guise de prévention car ceux sont des secteurs à haut risque de propagation rapide des incendies.

La réalisation des cartes de modèle numérique de terrains avec différentes analyses constitue un outil précieux de gestion des risques, de prévention ou d'interventions en cas d'incendie. Il y va aussi de la possibilité de modéliser le comportement des incendies grâce aux modèles numériques de terrain.

2 LES ILOTS DE CHALEURS URBAINES : VILLE DE GRENOBLE

Un ilot de chaleur urbain (ICU) désigne un phénomène où la température dans une zone urbaine est significativement plus élevée que dans les zones rurales environnantes. Ce phénomène est causé par les activités humaines, l'urbanisation, et les caractéristiques des matériaux et infrastructure en ville. Les ICU se développent principalement dans des zones avec une forte densité de bâtiments, peu de végétation et beaucoup de surfaces imperméables. La présence de l'îlot de chaleur urbain est directement liée à l'occupation du sol. Ainsi les quartiers fortement imperméabilisés, avec une faible part de végétation, un bâti dense et un effet de canyon important (bâtiments hauts et rapprochés) vont engendrer un fort ICU.

L'îlot de chaleur urbain est un phénomène climatique dont l'étude est relativement récente en particulier pour les villes de taille moyenne. Les travaux de recherche révèlent qu'elles sont néanmoins exposées au phénomène d'autant plus lorsqu'elles connaissent une croissance démographique : l'îlot de chaleur urbain potentiel est amplifié par l'urbanisation, la densification et l'activité humaine elle-même (climatisation, circulation automobile…).

Avec son plan climat, la Ville de Grenoble est engagée depuis 2005 dans des actions d'atténuation du dérèglement climatique (économies d'énergie, efficacité énergétique, énergies renouvelables), mais depuis quelques années, il est nécessaire d'engager des mesures d'adaptation en intégrant la nouvelle donne climatique : une compréhension plus fine du climat urbain peut orienter les choix d'aménagement.

C'est dans ce contexte que nous nous intéressons sur la commune de Grenoble afin d'apporter une analyse sur le phénomène d'ilot de chaleur urbain plus fine à une échelle microclimatique pour une meilleur prise de décision dans le cadre des mesures d'atténuation des ICU.

2.1 DENSITE DES BATIMENTS

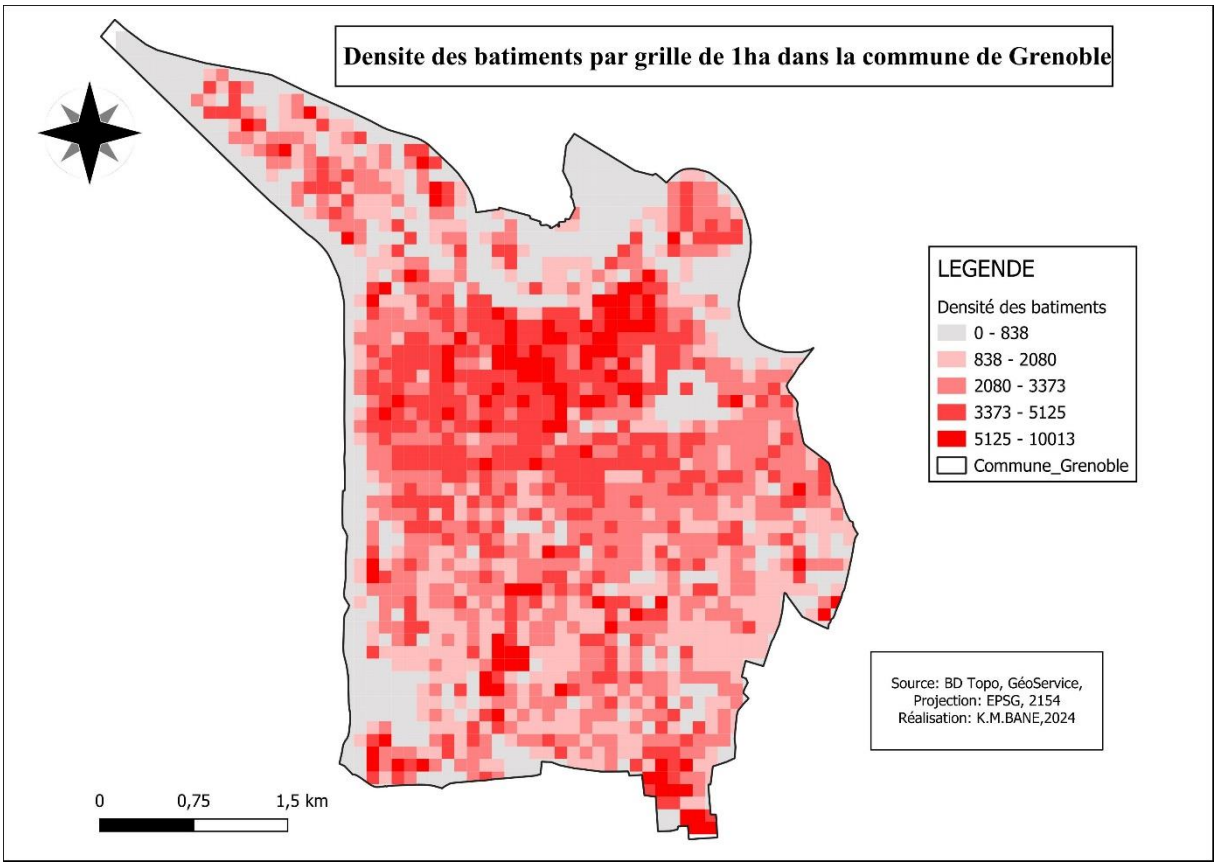


Figure 11: Carte densité des bâtiments dans la commune de Grenoble

Cette carte représente la densité des bâtiments dans la commune de Grenoble dans une grille d'un hectare. Les densités sont représentées par des classes de valeurs graduée avec une échelle de couleurs allant du gris clair au rouge foncé. Les zones marquant la plus forte densité de bâtiments sont représentées en rouge foncé sur la carte : plus la couleur est foncée (rouge) plus la densité des bâtiments est élevée. Les zones urbaines densément bâties se situent principalement dans le centre et le sud-est de la commune contrairement aux zones périphériques qui sont moins densement urbanisée représenté en gris. La réalisation de cette carte permet d'analyser le phénomène d'ilot de chaleur urbaines car les zones de forte densité bâtie sont souvent des points chauds en milieu urbain. Les zones densement bâtie sont des secteurs où la concentration de surfaces imperméabilisées est importante. Les matériaux urbains absorbent et emmagasinent la chaleur durant la journée puis les restituent la nuit. De plus cette densification limite l'infiltration de l'eau aboutissant à une faible présence de végétation d »om une augmentation de la température de surface

2.2 DENSITE DE VEGETATION

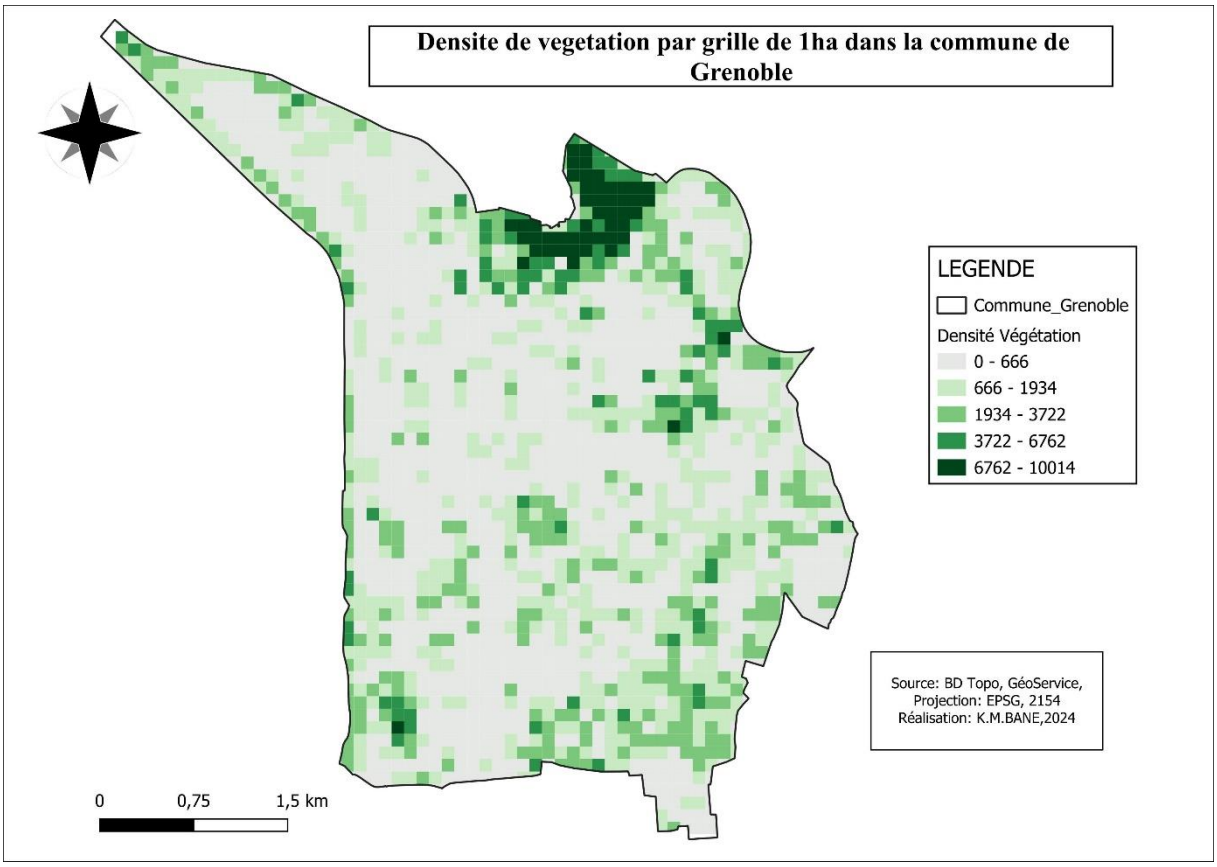


Figure 12: Carte de densité de la végétation dans la commune de Grenoble

La carte ci-dessus représente la densité de végétation dans la commune de Grenoble par grille de 1ha. Sur cette carte on distingue principalement deux formes d'entité à savoir les zones à fortes densité de végétation représenté en vert foncé et les zones à faible densité de végétation matérialisé en couleur gris et vert clair. Les zones à fortes densité végétative sont principalement localisées à la périphérie de la commune grenobloise notamment au nord et au sud. Ces espaces jouent un rôle important dans la régulation du climat urbain et la lutte contre les ICUs grâce à leur réduction de température ambiante par le biais de l'ombrage, de l'évapotranspiration. Les zones à faible densité de végétation se situent en centre-ville, endroit où la densité de bâtis est plus importante. Ces zones sont susceptibles de contribuer davantage au ICU en raison d'absence d'espaces verts capable de réduire la chaleur accumulée. En comparaison avec la carte (figure 11.) il est important de souligne la corrélation existante entre faible végétation et forte densité de bâtiments dans la commune de Grenoble

2.3 OCCUPATION DU SOL

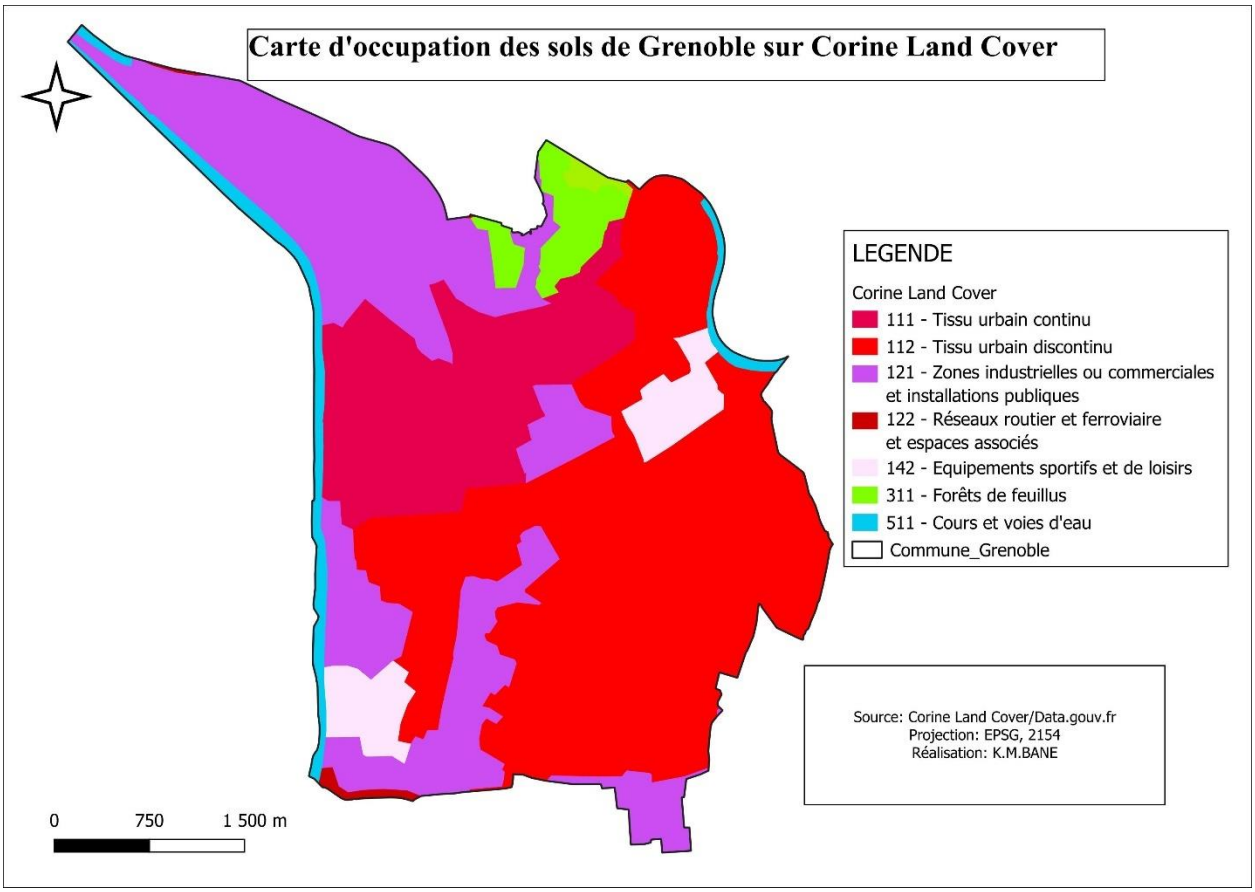


Figure 13:Carte d'Occupation des sols de la Commune de Grenoble

Cette carte ci-dessus est une carte d'occupation du sol de la commune de Grenoble. Elle a été réaliser sur la base de Corine Land Cover qui détermine tous les éléments qui compose l'occupation sur le territoire français. La carte montre une occupation du sol dominé particulièrement par le tissu urbain soit continu ou discontinu ainsi qu'une importante zone industrielle, commerciale ou installation publique. Cette caractérisation de la commune de Grenoble révèle une forte densification du bâti traduisant une imperméabilisation du sol. On retient avec cette carte une faible part de végétation, des cours d'eau et équipement sportif ou loisir par rapport au tissu urbain dans la commune de Grenoble. Cette carte donne un aperçu sur les potentielles zones exposées au phénomène d'ilot de chaleur urbaine. La trame urbaine important dominant la ville suscite un emmagasinement de chaleur pendant la journée du fait de la présence important de béton et des matériaux urbaines qui absorbent la chaleur.

2.4 NDVI

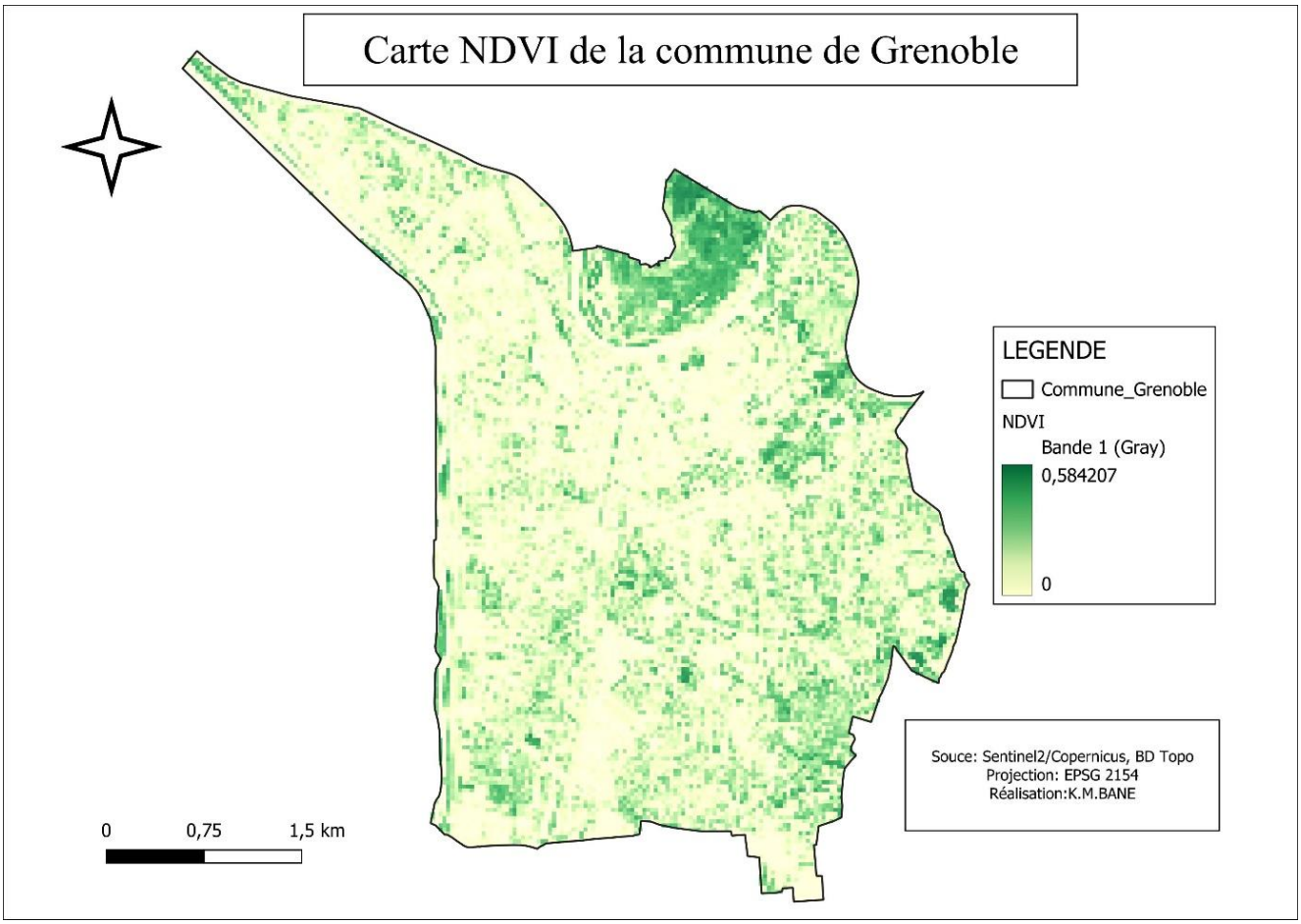


Figure 14: Carte d'indice de NDVI de la commune de Grenoble

La carte de NDVI ci-dessus est un indicateur de la densité et de la santé de la végétation. Cette carte a été réaliser sur la base des bandes spectrales rouge et infrarouge proche des images satellites de sentinel2. Sur la carte, les zones les plus sombres (vert foncé) indiquent une végétation dense et en bonne santé et les zones plus claires(jaune) montrent des endroits où la végétation est rare ou absente. Le centre de Grenoble semble moins végétalisé que le nord dans une logique d'une urbanisation plus importante dans le centre-ville : zones présentant un risque accru d'ilot de chaleur urbains. Le phénomène d'ilot de chaleur se forme dans des zones où la végétation est rare et les zones avec importante indice de NDVI sont les plus résiliente face aux ICU.

2.5 TEMPERATURE DE LA SURFACE TERRESTRE

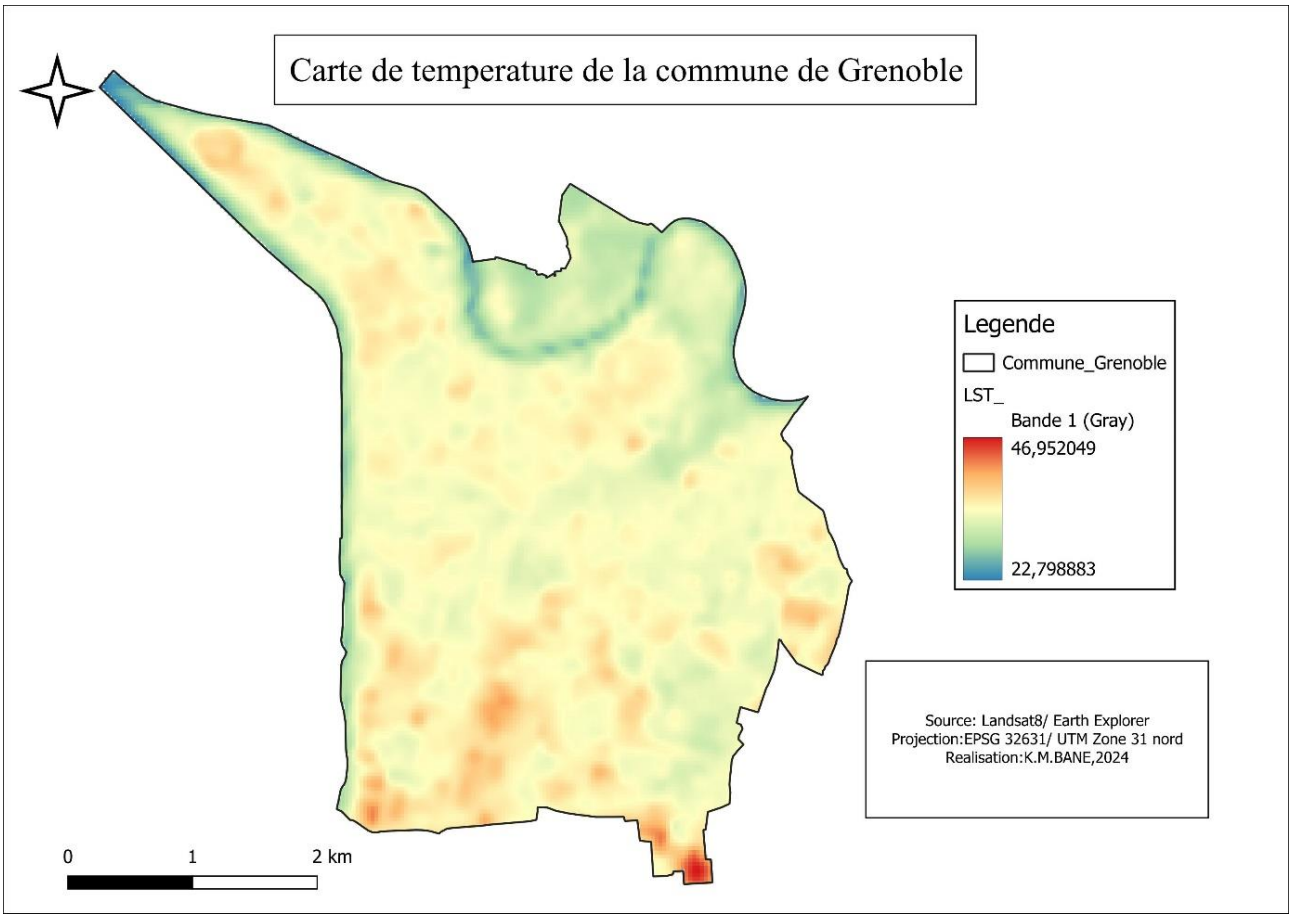


Figure 15: Carte de température de la commune de Grenoble

Cette carte représente la température de surface (LST[4]) dans la commune. La réalisation de cette carte repose sur la base des données de Landsat 8 extraite de base Earth Explorer. L'image source est daté d'Aout 2024. Le calcul de la température de surface (LST) est basé sur un processus d'élaboration (Voir Annexe). La carte montre une variation spatiale des températures de surface allant de 22,79° C à un maximum de 46,95°C. Les zones les plus chaudes apparaissent en rouge contrairement à celles plus fraiches qui sont en bleu/Vert. Cette forme de distribution est indicative des ICU, où certaines parties de la commune présentent des températures supérieures à d'autres. Les zones à fortes températures sont celles avec moins de végétation souvent caractérisée par une forte artificialisation contrairement aux zones plus fraiches caractérisées par une forte présence de végétation, la présence d'eau ou une faible densité du bâti. La carte de température est directement liée à la problématique des ilots de chaleurs urbaines et permet ainsi de localiser les zones les plus exposée aux chaleurs en raison de la configuration de leur environnement immédiat.

[4] LST : Land Surface Température

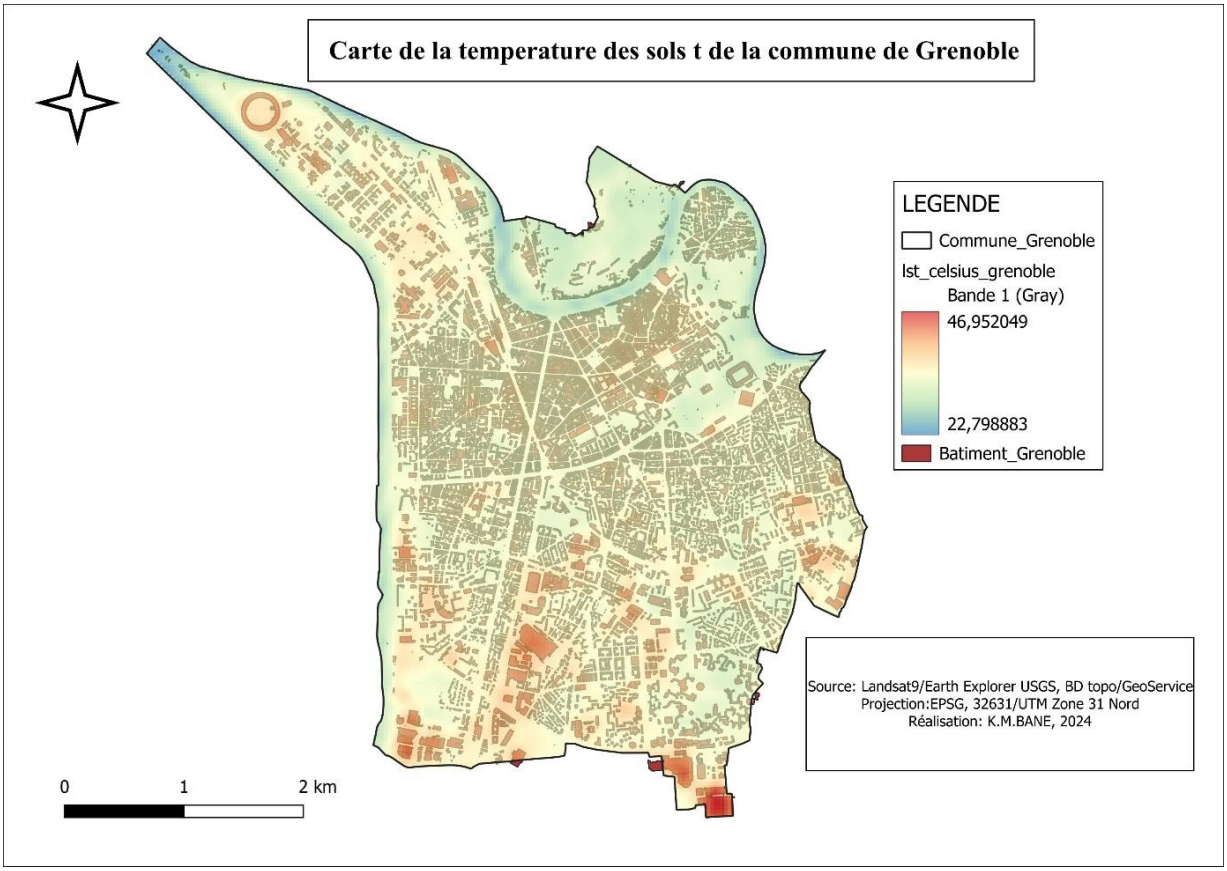


Figure 16: Carte température et Bâtiment à Grenoble

Cette carte représente la température du sol en superposition avec les bâtiments de la commune de Grenoble. Les zones rouges, concentrées au sud et dans certains secteurs centraux correspondent à des zones urbaines densement bâties. Les zones représentées en bleues/vert principalement situées au bord de la carte correspondent à des zones avec plus de végétation et d'eau. Sur cette carte, on voit clairement l'impact des structures urbaines sur les températures contrairement à la végétation et les zones naturelles qui réduisent ces températures. La densité de bâtiments sur les endroits les plus chaude suppose une exposition de la population à l'effet d'ilot de chaleur.

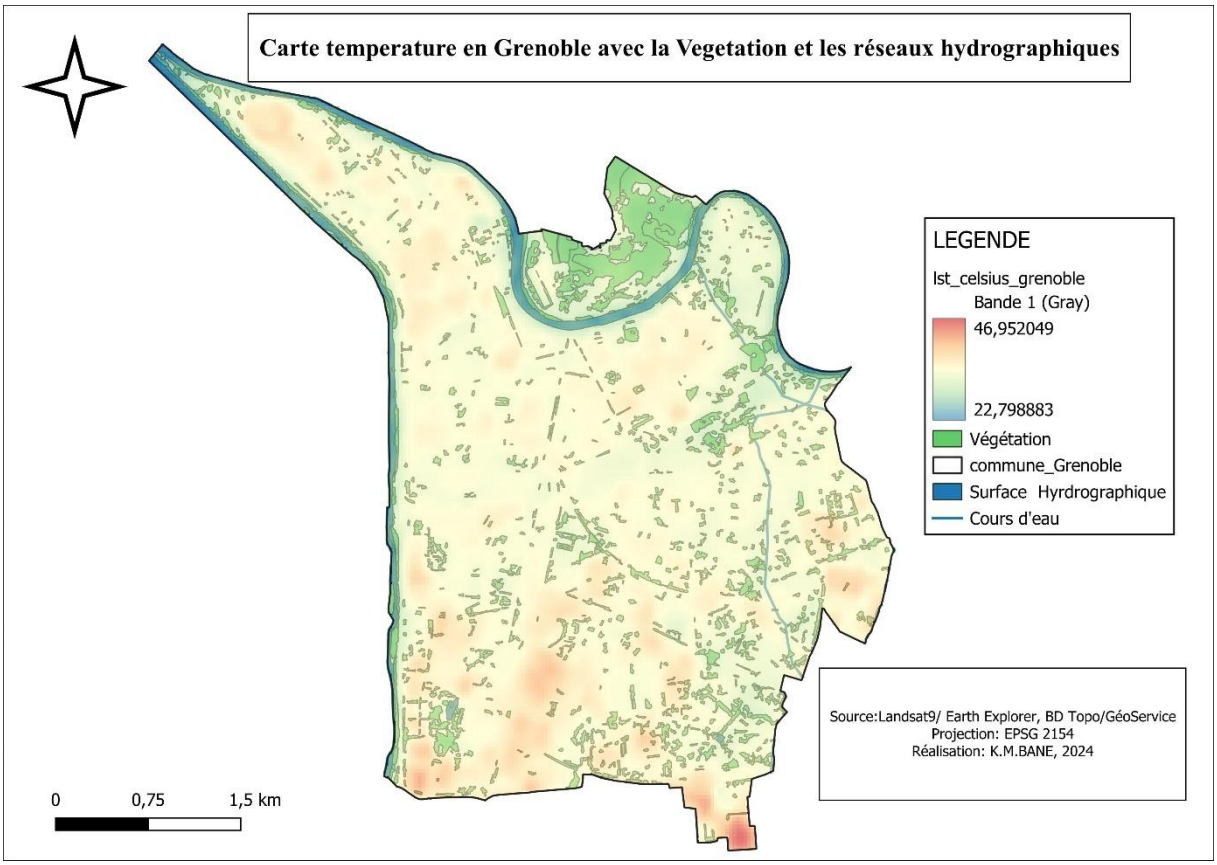


Figure 17: Combinaison carte LST avec la végétation et les réseaux hydrographiques

Cette carte est une représentation de la température de surface terrestre dans la ville de Grenoble en superposition aves les réseaux hydrographiques et la zone végétative. Sur la carte on note clairement que les zones avec une température moins élevé marquent la forte présence de végétation ainsi que les cours d'eaux. Les zones avec une forte température ne présentent quasiment pas de végétation ou point d'eau. La réalisation de cette carte permet de valider l'idée selon la végétation et les réseaux hydrographique réfléchissent la chaleur reçue contrairement la zone densement bâti. En termes de lutte contre les ICU, il serait pertinent de tenir en compte l'importance de la végétation et des plans d'eau afin d'aménager la ville au mieux pour atténuer l'impact des ilots de chaleurs.

2.6 SYNTHESE INDEXES GEOGRAPHIQUE :

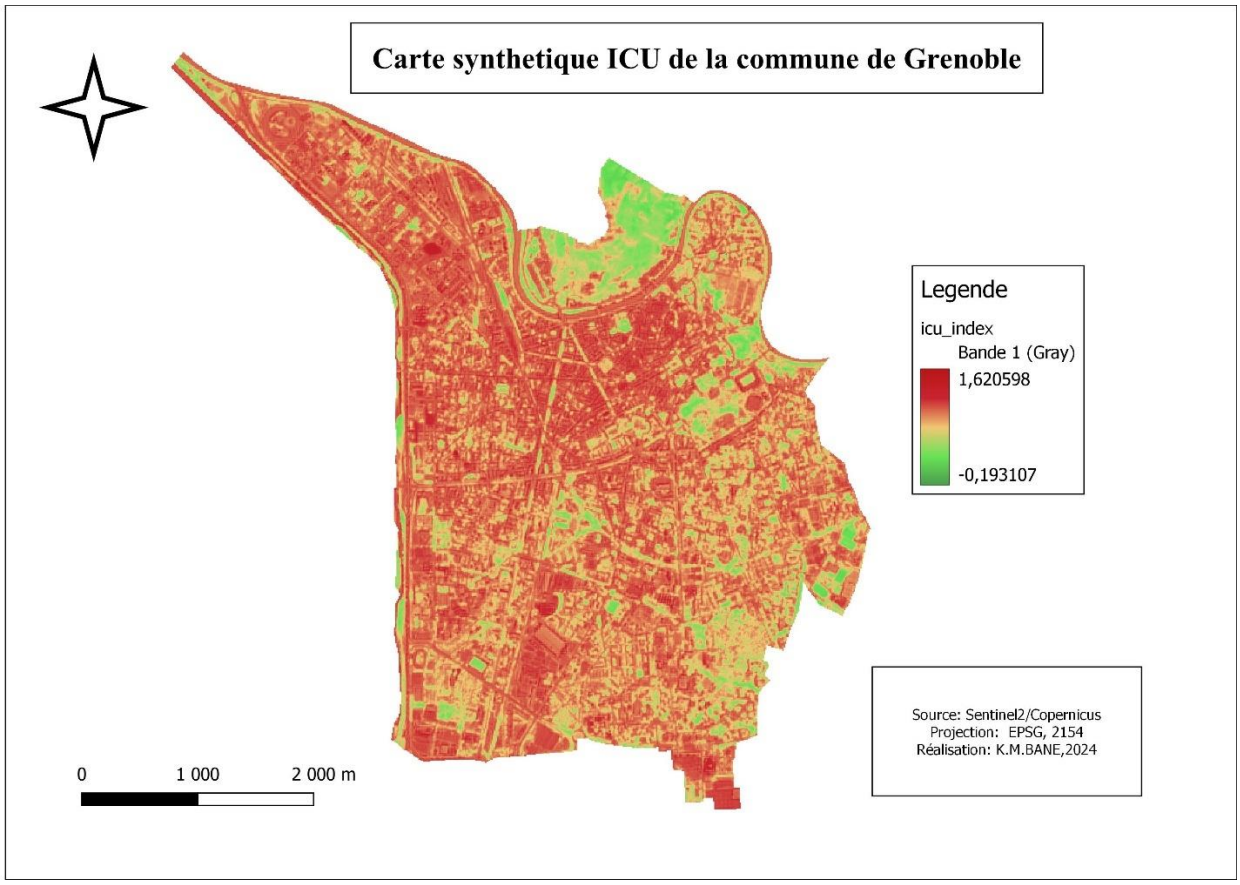


Figure 18: Carte de synthèse des indexes

Cette carte est une représentation synthétique expliquant les phénomènes d'ilot de chaleur urbaine dans la ville de Grenoble. La réalisation de cette carte repose sur une combinaison des indices suivantes : NDVI (végétation) et NDBI (Bati). Cette combinaison est faite par le biais d'un calcul dont la formule est la suivante : **« (1-NDVI) +NDBI ».** Sur cette carte on parvient à différencier les zones avec une forte densité de bâti et la présence de végétation. La couleur rouge représentant l'indice du bâti traduit une imperméabilisation du sol sur toutes ces zones tandis que la couleur verte est synonyme de présence de végétation résultant du calcul de NDVI. Une zone densement bâtit traduit un manque de végétation et la séquestration de chaleur.

2.7 ANALYSE DE MNT

2.7.1 Calcule de la Pente

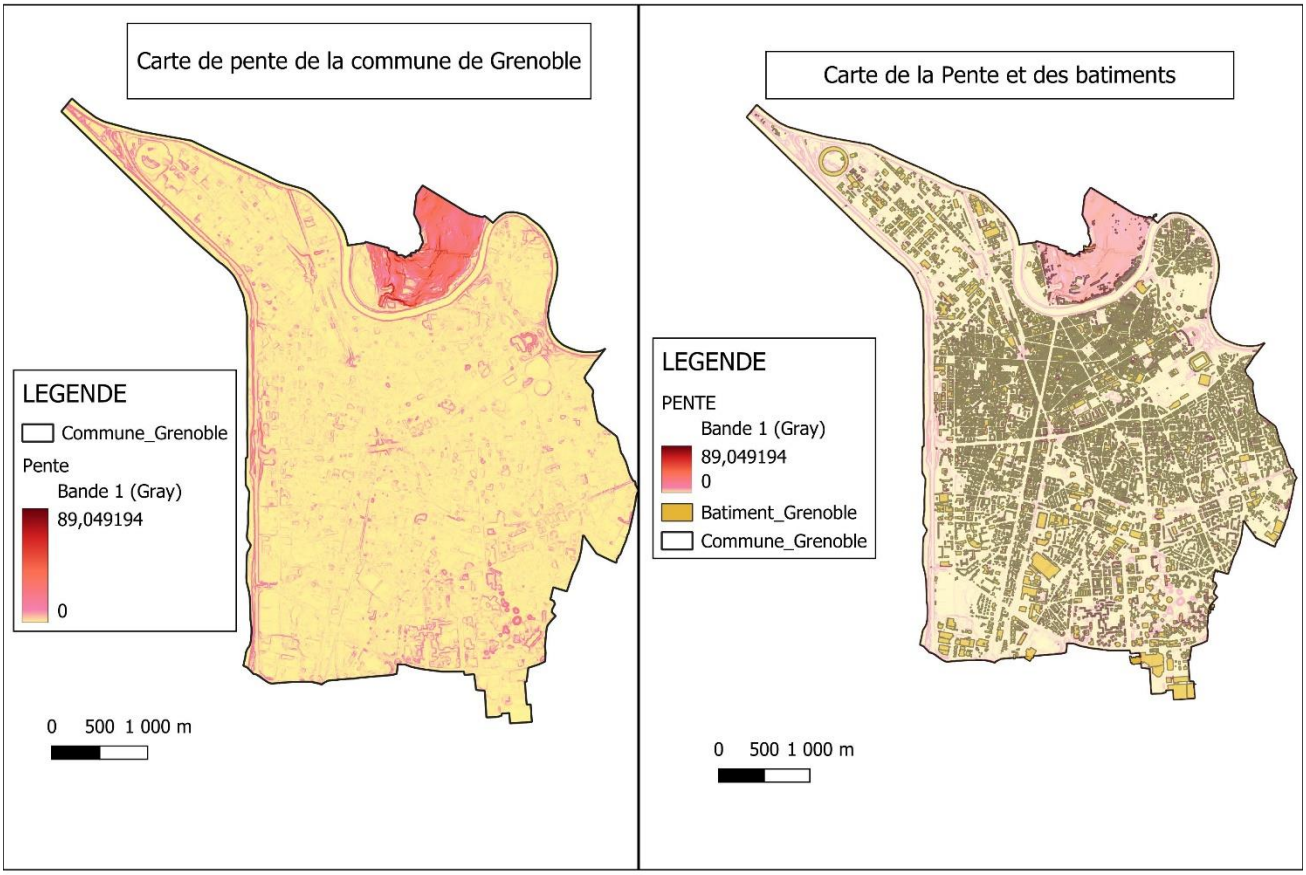


Figure 19: Carte de la pente du MNT de la commune de Grenoble

La carte de pente établie permet de dégager les caractéristiques des reliefs de la commune de Grenoble. L'analyse du phénomène d'ilot de chaleur est le résultat d'interaction entre facteurs environnementaux à savoir les reliefs, l'occupation du sol etc. Sur la carte, particulièrement celle de gauche nous montre une forte pente représentée en rouge sur la zone situé à la périphérie nord-est de la commune. Le reste de la commune est dominé par une faible pente ou surface plane matérialiser en couleur jaune clair. Il est important de souligner que la forte pente ne favorise pas l'accumulation de chaleur à cause d'un drainage thermique plus rapide et d'une moindre concentration des matériaux imperméable. Ceux-ci dit, on peut considérer que les zones à faibles pentes sont favorables à la création d'ilots de chaleur du fait de la stagnation de l'air chaud. A ce là, on peut ajouter sur la base de la carte situé à droit, que les zones à faibles pentes sont susceptibles de concentrer les bâtiments. Ainsi la concentration du bâti dans une zone planes participe à la formation d'ICU à cause de l'imperméabilisation des surfaces. La zone a forte pente présente moins de bâtiment dans la commune traduit ainsi la zone la moins chaude.

2.7.2 Calcul de l'exposition

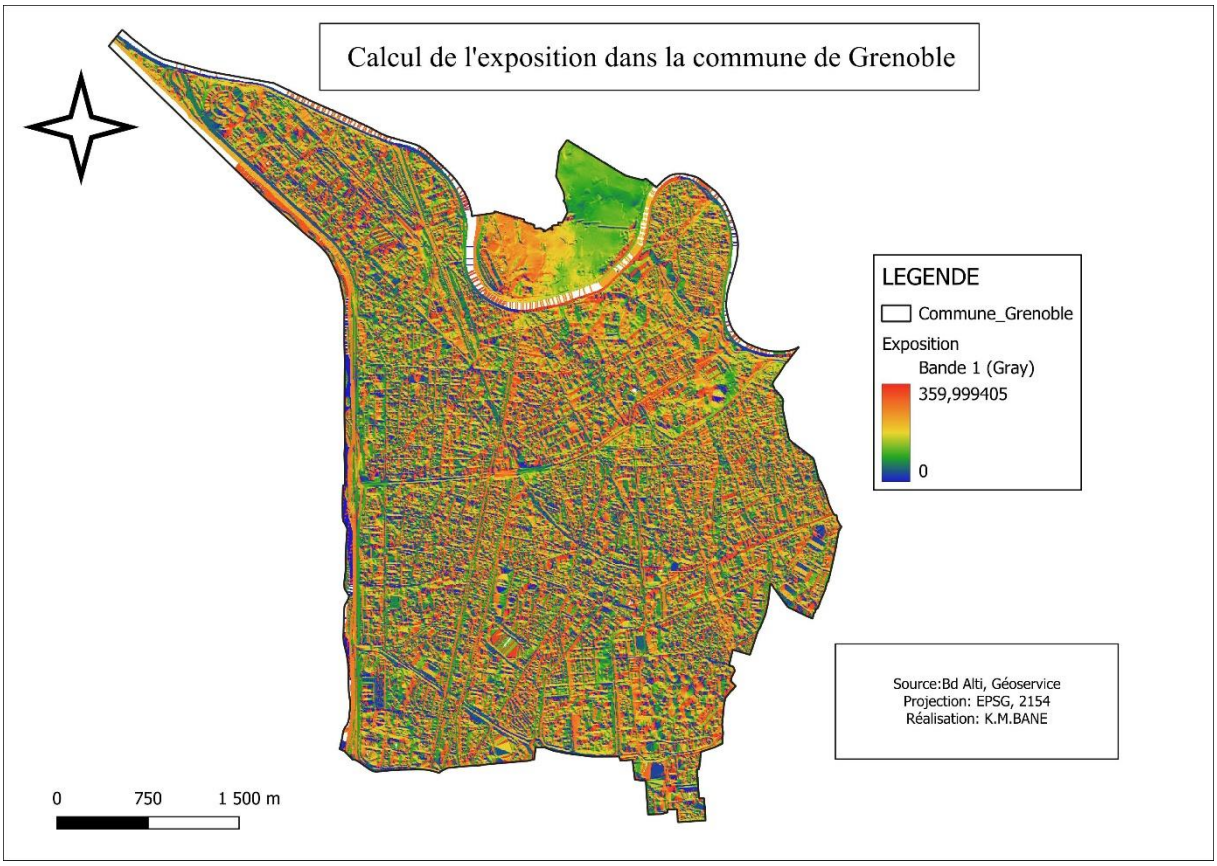


Figure 20:Carte de l'exposition de MNT de la commune de Grenoble

Cette carte ci-dessus représente l'exposition topographique de la commune de Grenoble. Le calcul d'exposition topographique permet d'analyse la réception de solaire direct et indirect dans la commune. Dans un contexte d'étude des ICU, l'exposition apparait comme un facteur d'influence très importante à prendre en compte. Sur cette carte, nous avons représentés les niveaux d'exposition par des couleurs. Ce niveau d'exposition est fonction de l'orientation la pente par rapport au soleil. Les zones représentées en rouge ou orange sont celles qui présente les plus fortes expositions et se trouvent particulièrement sur les pentes orientées vers le sud. Les zones en bleues et vertes marquées par une faible exposition correspondent aux pentes les moins exposées et dont leur orienté est tournée vers le nord. Dans une perspective d'analyse des ilots de chaleurs urbaines, il est important de souligner que les zones urbaines coïncidant avec un niveau d'exposition élevé sont susceptibles de développer des ICU car l'effet thermique des matériaux.

ANNEXE

Processus Réalisation Carte de température LST

Le calcul de la température LST a été fait avec l'aide de la bande 10 d'une image de Landsat9. La bande 10 est la bande thermique de Landsat. Le processus est décrit comme suite :

- Convertir le digital number de la bande 10 en radiance spectrale dont la formule est Radiance= (ML * "Band10") + AL où ML (Multiplicative Scaling Factor) et AL (Additive Scaling Factor) sont fournis dans le fichier **MTL.txt** des métadonnées (ML=RADIANCE_MULT_BAND_10 ; Al=RADIANCE_ADD_BAND_10)

- Convertir la radiance en température au niveau du capteur en kelvin. Formule : BT = (K2 / ln ((K1 / Radiance) + 1)) où K1 et K2 sont des constantes Landsat 9 (données dans le fichier **MTL.txt**) : K**1 = K1_CONSTANT_BAND_10 K2 = K2_CONSTANT_BAND_10.**

- Calculer le NDVI avec les bandes 4 et bandes 5

- Calculer l'émissivité de surface avec la formule : $\varepsilon = 0.004 * NDVI + 0.986$

- Calculer la température de surface LST avec la formule : LST = BT / (1 + (λ * BT / ρ) * ln(ε)) où BT= température de luminance, ε=émissivité, λ= Longueur d'onde centrale pour Band 10 = **10.9 µm**, ρ= constante de Stephan-Boltzmann=14388.

- Conversion Kelvin en Celsius avec la formule : LST_Celsius = LST - 273.15